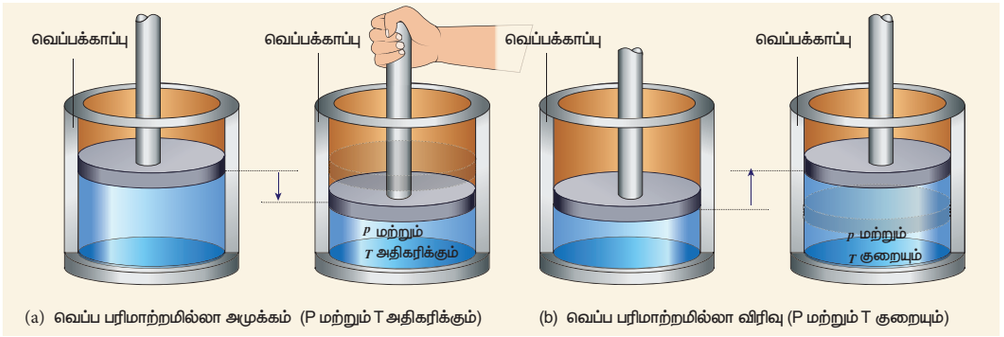


(a) வெப்ப பரிமாற்றமில்லா அமுக்கம் (P மற்றும் T அதிகரிக்கும்) (b) வெப்ப பரிமாற்றமில்லா விரிவு (P மற்றும் T குறையும்)

படம் 8.28 வெப்ப பரிமாற்றமில்லா அமுக்கம் மற்றும் விரிவு

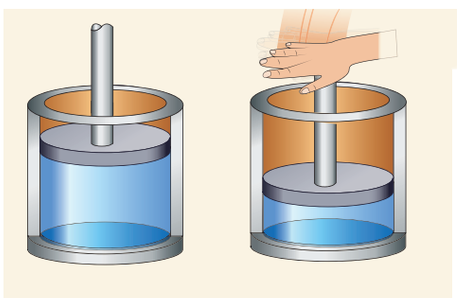
ii. எவ்வித வெப்பக்காப்பும் அற்ற நிலையில் சூழலுக்கு வெப்பத்தைக் கடத்த இயலாதவாறு மிகக்குறுகிய நேரத்தில் மிக வேகமாக நிகழ்வு ஏற்பட்டால் அதுவும் ஒரு வெப்பபரிமாற்றமில்லா நிகழ்வு.

படங்கள் 8.29 (a) மற்றும் (b) இவற்றை விளக்குகின்றன.

எடுத்துக்காட்டுகள்



படம் 8.29 (a) டயர் வெடிக்கும்போது சூழலுக்கு வெப்பத்தைக் கடத்த நேரமின்றி டயருக்கு உள்ளே உள்ள காற்று மிக வேகமாக விரிவடையும்



படம் 8.29 (b) எவ்விதமான வெப்பக்காப்பும் அற்றநிலையிலும் வாயுவை மிக வேகமாக அமுக்கவோ அல்லது விரிவடையவோ செய்யும்போது, வாயுவால் சூழலுக்கு வெப்பத்தைக் கடத்த இயலாது.



படம் 8.29 (c) புவிப்பரப்பிலிருந்து கூடான காற்று மேலே சென்று வெப்பப் பரிமாற்றமில்லா நிலையில் விரிவடையும். இதன் விளைவாக நீராவி குளிர்ந்து அமுக்கப்பட்டு நீர்த்துளியாக மாற்றமடைந்து பின்னர் மழை மேகமாக மாறுகிறது.

வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்விற்கான நிலைச் சமன்பாடு

$$PV^{\gamma} = \text{மாறிலி} \qquad (8.35)$$

இங்கு γ என்பது வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா அடுக்குக்குறி ஆகும் ($\gamma = C_p/C_v$). இது வாயுவின் இயல்பைப் பொருத்ததாகும்.

சமன்பாடு (8.35) இல் இருந்து நாம் அறிவது என்னவென்றால், வாயு ஒரு சமநிலை நிலையிலிருந்து (P_i, V_i) மற்றொரு சமநிலை நிலைக்கு (P_f, V_f) வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா முறையில் செல்லும்போது அவ்வாயு பின்வரும் நிபந்தனைக்கு உட்படும்.

$$P_i V_i^{\gamma} = P_f V_f^{\gamma} \qquad (8.36)$$

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 131 06-01-2023 17:29:25